

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tuotteen kuvaus: | <b>1,4-Dioxane</b> |
| Cat No. :        | <b>C11711</b>      |
| Synonyymit       | Diox               |
| Indeksinro       | 603-024-00-5       |
| CAS-nro          | 123-91-1           |
| EY-nro           | 204-661-8          |
| Molekyylikaava   | C4 H8 O2           |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Häätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Kategoria 1B (H350)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää

EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua

### Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta

P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

P312 - Ota yhteyks MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

### Lisä-EU-merkinnät

Vain ammattikäyttöön

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan  
Sisällytetty 59 artiklan 1 mukaisesti laadittuun luetteloon aineista

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa       | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                         |
|---------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | 123-91-1 | EEC No. 204-661-8 | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>EUH019<br>EUH066 |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Ottettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                         |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Mikäli ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä.                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                      |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

**Sopivat sammutusaineet**  
Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Syttyvää. Syttymisvaara. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Peroksidit.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön.

### **6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Inmeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Jos peroksidien muodostumista epäillään, älä avaa tai siirrä säiliötä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä inertissä kaasutilassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja. Säiliöt tulee merkitä avaamispäivämäärällä ja testata säännöllisin väliajoin peroksidien muodostumisen määrittämiseksi. Jos kristalleja muodostuu peroksiedeja muodostavaan nesteeseen, peroksiedeja on mahdollisesti muodostunut ja tuotetta tulee pitää erittäin vaarallisena. Tässä tapauksessa, ainoastaan

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maaliskuuta 2024

ammattilaisten tulee avata säiliö etäisyydeltä. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Suojaa kosteudelta.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa       | Euroopan unioni                                    | Englanti                                                                                                                | Ranska                                                                                                                                                                                                               | Belgia                                                         | Espanja                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | TWA: 20 ppm (8h)<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 219 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 40 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 140 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

  

| Aineosa       | Italia | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                            | Portugali                                                        | Alankomaat                       | Suomi                                                                                                                                              |
|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | Pelle  | TWA: 20 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 20 ppm<br>Höhepunkt: 74 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 40 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

  

| Aineosa       | Itävalta                                                                                                                                                  | Tanska                                                                                                                                | Sveitsi                                                                                                                                        | Puola                                 | Norja                                                                                                                                                                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | Haut<br>MAK-KZGW: 40 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 146 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 10 ppm 8 timer<br>TWA: 36 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15 minutter<br>STEL: 72 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15 Minuten<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 18 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 36 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

  

| Aineosa       | Bulgaria                                 | Kroatia                                                              | Irlanti                                                                                                                                       | Kypros                                   | Tšekin tasavalta                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr. technical grade<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. technical grade<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 219 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup> |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|  |  |  |             |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|
|  |  |  | min<br>Skin |  |  |
|--|--|--|-------------|--|--|

| Aineosa       | Viro                                                         | Gibraltar                                          | Kreikka                                  | Unkari                                                                        | Islanti                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | TWA: 20 ppm 8 tundes.<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 tundes. | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 20 ppm 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borón keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 146 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa       | Latvia                                    | Liettua                                                                                          | Luxemburg                                                    | Malta                                    | Romania                                                               |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | TWA: 5.5 ppm<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 35 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 25 ppm<br>STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 20 ppm 8 Stunden | TWA: 73 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm | Skin notation<br>TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Aineosa       | Venäjä                                     | Slovakian tasavalta                                                        | Slovenia                                                                                                                            | Ruotsi                                                                                                                                                            | Turkki                                                 |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 146 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 146 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 40 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 25 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 90 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 35 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 73 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa       | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja | Saksa                                                                   |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani |                 |                          |        |         | 2-Hydroxyethoxyacetic acid: 200 mg/g<br>Creatinine urine (end of shift) |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

## Henkilönsuojaimet

### Silmiensuojaus

Tiiviisti istuvat suojasilmälasit Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali | Läpäisy aika    | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit                                                                                                     |
|------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyylikumi      | > 480 minuuttia | 0.7 mm           | Taso 6       | Kuten testattu EN374-3 määrittäminen<br>kestämään läpäisyä kemikaalien<br>Läpäisy nopeus 38 µg/cm <sup>2</sup> /min |
| Viton (R)        | > 480 minuuttia | 0.7 mm           | EN 374       |                                                                                                                     |
| Butyylikumi      | < 200 minuuttia | 0.35 mm          |              |                                                                                                                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä altuus, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141

Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

#### Olomuoto

Neste

#### Olomuoto

Väritön

#### Haju

Öljytisleet

#### Hajukynnys

Tietoja ei saatavissa

#### Sulamispiste/sulamisalue

12 °C / 53.6 °F

#### Pehmenemispiste

Tietoja ei saatavissa

#### Kiehumispiste/kiehumisalue

101 °C / 213.8 °F

#### Syttyvyys (Neste)

Helposti syttyvä

@ 760 mmHg

#### Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Ei sovellu

Koetulosten perusteella

#### Räjähdyssrajat

**Alin** 2 vol%

Neste

**Ylin** 22 vol%

#### Leimahduspiste

12 °C / 53.6 °F

**Menetelmä** - Tietoja ei saatavissa

#### Itsesyttymislämpötila

355 °C / 671 °F

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

|                                    |                       |                |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Hajoamislämpötila                  | Tietoja ei saatavissa |                |
| pH                                 | 6-8                   | 500 g/l aq.sol |
| Viskositeetti                      | 1.32 mPa.s @ 20 °C    |                |
| Vesiliukoisuus                     | Liukeneva             |                |
| Liukoisuus muihin liuottimiin      | Tietoja ei saatavissa |                |
| Jakautumiskerroin (n-oktanol/vesi) |                       |                |
| Aineosa                            | log Pow               |                |
| 1,4-Dioksaani                      | -0.42                 |                |
| Höyrynpaine                        | 41 mbar @ 20 °C       |                |
| Tiheys / Ominaispaino              | 1.034                 |                |
| Irtotiheys                         | Ei sovellu            | Neste          |
| Höyryn tiheys                      | 3                     | (Ilma = 1.0)   |
| Hiukkasten ominaisuudet            | Ei sovellu (neste)    |                |

## 9.2. Muut tiedot

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C4 H8 O2                                                |
| Molekyylipaino | 88.11                                                   |
| Räjähätvyys    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja. Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Kuumuus, liekit ja kipinät. Altistuminen ilmalle tai kosteudelle pitkäaikojä aikoja. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Pelkistin. Halogeenit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Peroksidit.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

|         |                   |                   |                 |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Aineosa | LC50, suun kautta | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|---------|-------------------|-------------------|-----------------|

ALFAAC11711



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

|               |                                          |                              |                       |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1,4-Dioksaani | 5170 mg/kg ( Rat )<br>4200 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 7600 mg/kg ( Rabbit ) | 48.5 mg/L ( Rat ) 4 h |
|---------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kattegoria 2

d) hengitysteiden tai ihon herkistytminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Kattegoria 1B

Alla olevasta taulukosta käy ilmi, onko kukin viranomaisen luetteloinut minkään aineosan syöpää aiheuttavaksi

| Aineosa       | EU           | UK | Saksa | IARC     |
|---------------|--------------|----|-------|----------|
| 1,4-Dioksaani | Carc Cat. 1B |    |       | Group 2B |

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kattegoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet.

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

.

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta

Sisällytetty 59 artiklan 1 mukaisesti laadittuun luetteloon aineista Tunnistettu aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalisk-2024

| Aineosa       | Makeanvedenkala                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vesikirppu          | Makeanveden levät |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1,4-Dioksaani | LC50: = 9850 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 10306 - 14742 mg/L, 96h<br>static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 9850 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 10000 mg/L, 96h<br>semi-static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: > 10000 mg/L, 96h static<br>(Lepomis macrochirus) | EC50 = 163 mg/L 48h |                   |

| Aineosa       | Microtox                                                                  | M-tekijä |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,4-Dioksaani | EC50 = 610 mg/L 5 min<br>EC50 = 668 mg/L 15 min<br>EC50 = 733 mg/L 30 min |          |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys

Ei helposti biologisesti hajoava  
Pysyvyys on epätodennäköistä.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa       | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|---------------|---------|--------------------------|
| 1,4-Dioksaani | -0.42   | 0.3 - 0.7 dimensionless  |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä . On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ympäristön kannalta

Sisällytetty 59 artiklan 1 mukaisesti laadittuun luetteloon aineista. Tunnistettu aineeksi, jolla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai komission asetuksessa (EU) 2018/605 vahvistettujen kriteerien mukaisesti.

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

**Euroopan jäteluokituslista** Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot** Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero** UN1165  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Dioksaani  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** II

### ADR

**14.1. YK-numero** UN1165  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Dioksaani  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** II

### IATA

**14.1. YK-numero** UN1165  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** Dioksaani  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3  
**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa       | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,4-Dioksaani | 123-91-1 | 204-661-8 | -      | -   | X     | X    | KE-10463 | X    | X    |

| Aineosa       | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4-Dioksaani | 123-91-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maaliskuuta 2024

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa       | CAS-nro  | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden                                                                | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC)                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | 123-91-1 | -                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>28.<br>(see link for restriction<br>details) | SVHC Candidate list -<br>204-661-8 - Carcinogenic<br>(Article 57a)<br><br>Equivalent level of concern<br>having probable serious<br>effects to the environment<br>(Article 57f - environment)<br><br>Equivalent level of concern<br>having probable serious<br>effects to human health<br>(Article 57f - human health) |

Asetetun päivämäärän jälkeen tämän aineen käyttö edellyttää joko lupaa tai sitä voidaan käyttää vain vapautettuihin käyttötarkoituksiin, esim. käyttö tieteellisessä tutkimuksessa ja kehityksessä, joka sisältää rutiinianalytiikan tai käytön välituotteena.

### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa       | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | 123-91-1 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista  
Neuvoston direktiivi 76/769/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa       | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                   |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | WGK2                          | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

ALFAAC11711

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

| Aineosa       | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                       | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dioksaani<br>123-91-1 (>95) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksidgeja  
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vpvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1,4-Dioxane

Muutettu viimeksi 24-maalis-2024

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasuihmaseokset.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

05-touko-2009

**Muutettu viimeksi**

24-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**